

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins

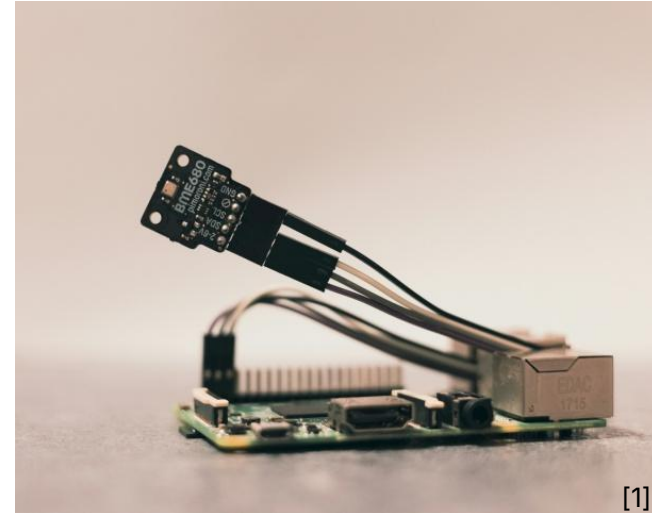
AULA 02

Noções básicas sobre IoT e
sistemas embarcados



O que seria IoT?

- IoT é a sigla para Internet of Things ou internet das coisas.
- Refere-se a:
 - Objetos físicos dotados de sensores, atuadores e softwares, com o objetivo de capturar, processar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas por meio da internet.





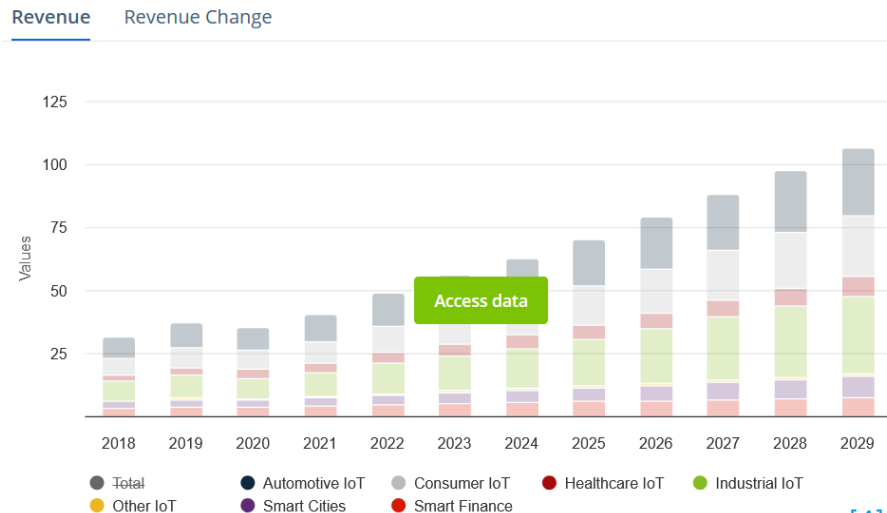
E sistema embarcado?

- Computador dedicado a realizar funções específicas dentro de um sistema maior.
- Características:
 - Tarefas específicas.
 - Baixo consumo.
 - Operam em tempo real.
 - Usam microcontroladores ou microprocessadores.





- A Gartner Inc. prevê:
 - O número de dispositivos conectados globalmente atingirá 20 bilhões até 2032.
 - Segundo as suas projeções, o Brasil cresce a uma taxa de 13,5% ao ano.
- Segundo a empresa alemã Statista:
 - Brasil deve alcançar em 2025 a receita de US\$ 17,51 bilhões.
 - EUA deve atingir a marca de US\$ 379,91 bilhões.



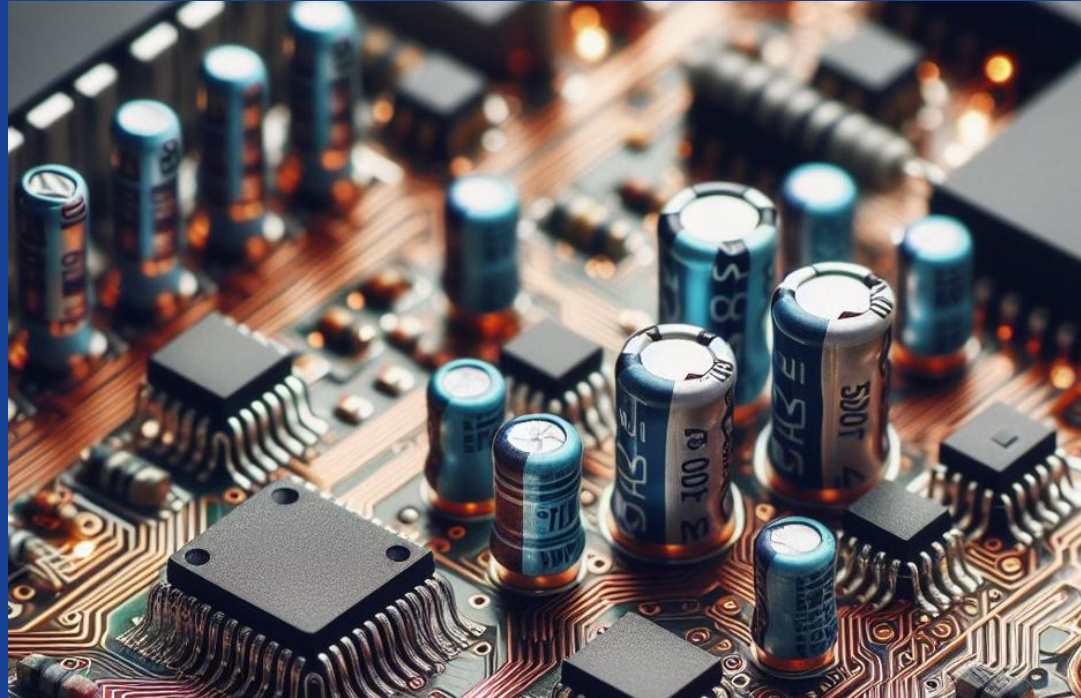


E onde nos inserimos?

- Design Gap.
- Produção nacional de software de qualidade.
- Falta de pessoas qualificadas suficientes na área de hardware.



REVISÃO DE ELETRÔNICA





Para começar...

- O que seria Tensão?
 - Diferença de potencial elétrico, energia necessária para mover uma carga elétrica de um ponto a outro.
 - Analogia a sistemas hidráulicos:
 - Pressão que impulsiona a água nos tubos hidráulicos.





Para começar...

- O que seria Tensão?
 - Sua unidade é o volts (símbolo V) e pode ser medida através de um equipamento chamado Voltímetro.
 - Esse equipamento mede a diferença de potencial entre dois pontos em um circuito elétrico, sendo ligado em paralelo a componentes quando se deseja medir a tensão sobre eles.

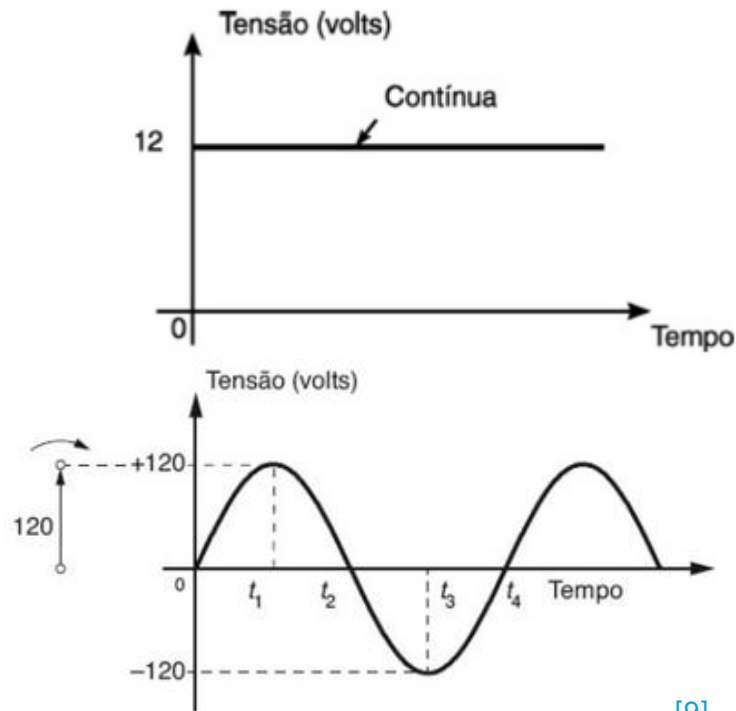




Para começar...

- Tensão elétrica

- Há dois tipos de tensão:
 - Contínua.
 - Alternada.
- No Brasil a tensão alternada é uma senoide (ou onda senoidal) que varia 60 vezes por segundo (frequência de 60Hz), ou seja, cada repetição dela (chamado de período) ocorre 60 vezes em um segundo.

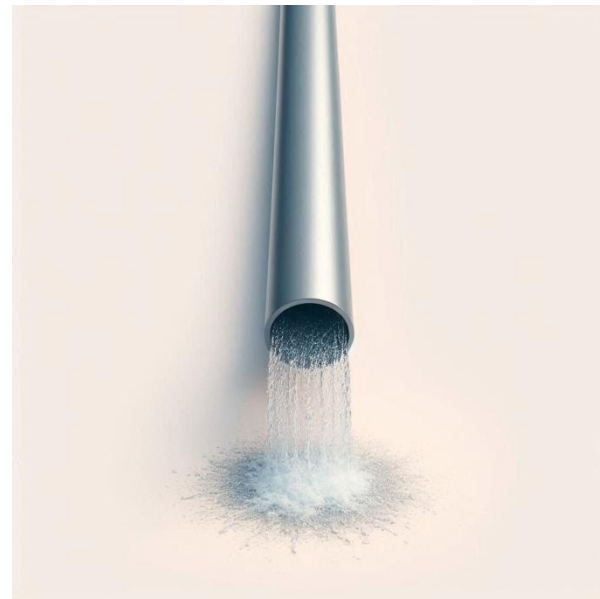




Para começar...

- E corrente elétrica?

- É o movimento de cargas elétricas, como elétrons, dentro de materiais.
- Sua unidade é o Ampere (A) e representa a quantidade de cargas que atravessam a secção transversal de um condutor a cada segundo.
- Da mesma forma que a tensão, pode ser contínua ou alternada.





Para começar...

- E corrente elétrica?
 - Pode ser medida através do equipamento chamado amperímetro.
 - O amperímetro deve ser inserido no meio do circuito (em série), pois a corrente elétrica deve fluir por ele para poder ser medida.
 - Ligá-lo ao circuito como se faz com o voltímetro (em paralelo) leva a um curto circuito, pois o amperímetro tem resistência interna quase nula.





Para começar...

- Componentes básicos da eletrônica:
 - Resistores:
 - Limitam a quantidade de corrente elétrica que passa por um circuito.
 - A quantidade de energia dos elétrons, ao passar por um resistor, sofre uma redução, sendo parte dessa energia convertida em calor pelo efeito joule.
 - A sua unidade de medida é o Ohm (símbolo Ω) e pode ser medido com um ohmímetro ligado aos seus terminais.





Para começar...

- Componentes básicos da eletrônica:
 - Resistores:
 - Seu valor é impresso através de faixas de cor na sua lateral que seguem a tabela ao lado.
 - Podem ser divididos em:
 - 4 faixas: Mais comuns com tolerância de 5% ou 10%.
 - 5 faixas: Para resistores de precisão, com tolerância de 1% ou 2%.
 - 6 faixas: Resistores de precisão com coeficiente de temperatura.

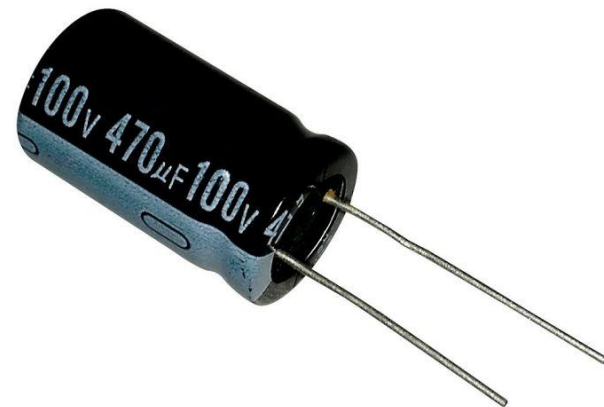
Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	Faixa multiplicadora	Tolerância
Preto	0	0	$\times 1\Omega$	-
Marrom	1	1	$\times 10\Omega$	$\pm 1\%$
Vermelho	2	2	$\times 100\Omega$	$\pm 2\%$
Laranja	3	3	$\times 1k\Omega$	-
Amarelo	4	4	$\times 10k\Omega$	-
Verde	5	5	$\times 100k\Omega$	$\pm 0,5\%$
Azul	6	6	$\times 1M\Omega$	$\pm 0,25\%$
Violeta	7	7	$\times 10M\Omega$	$\pm 0,1\%$
Cinza	8	8	-	$\pm 0,05\%$
Branco	9	9	-	-
Dourado	-	-	$\times 0,10\Omega$	$\pm 5\%$
Prateado	-	-	$\times 0,01\Omega$	$\pm 10\%$
Sem cor	-	-	-	$\pm 20\%$



- Componentes básicos da eletrônica:

- Capacitores:

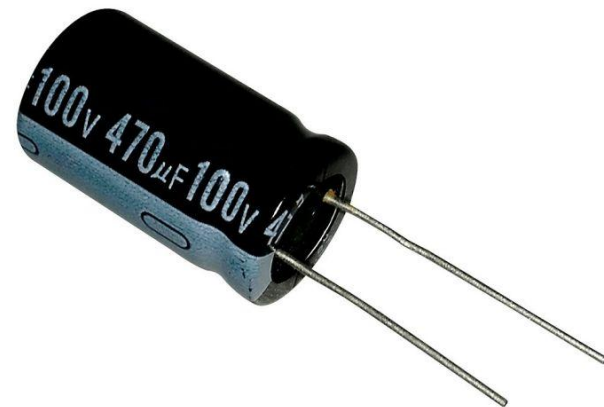
- Armazena energia na forma de um campo elétrico.
 - Utilizado para:
 - Suavizar variações de tensão (filtragem).
 - Armazenar energia temporariamente.
 - Ajustar temporizações em circuitos.
 - Bloquear corrente contínua e permitir passagem de corrente alternada.
 - Unidade de medida: Farad (F).
 - Equipamento de medida: Capacímetro.





Para começar...

- Componentes básicos da eletrônica:
 - Capacitores:
 - A quantidade de cargas armazenadas depende da capacitância do capacitor, dada pela fórmula:
$$Q = C \cdot V$$
 - Onde C é a capacitância dada em Farads (F), V é a tensão aplicada ao capacitor e Q a quantidade de cargas (dada em coulombs).
 - O número de elétrons armazenados pode ser calculado por:
$$n_e = Q / 1,6 \times 10^{-19}$$
 - $1,6 \times 10^{-19}$ é a carga de 1 elétron.



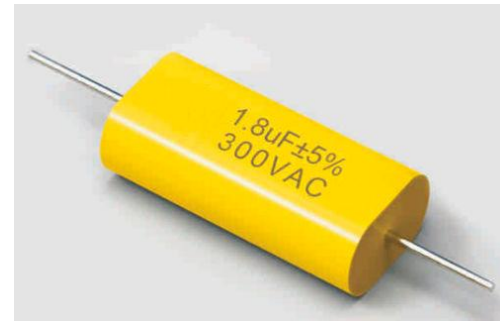


Para começar...

- Componentes básicos da eletrônica:
 - Capacitores:
 - Há basicamente 2 tipos:
 - Não polarizados: Cerâmicos e de filme – usados para acoplamento, filtros, temporizadores.
 - Polarizados: Eletrolíticos, Tântalo e supercapacitores – usados para armazenamento de energia por sua alta capacitância.
 - Tem a sua capacitância descrita por extenso na sua carcaça, mas também há variações como o uso de 2 a 3 dígitos ou em alguns poucos casos, faixas de cores também.



[15]



[16]



[17]



[18]



Para começar...

- Componentes básicos da eletrônica:
 - Indutor:
 - Armazena energia na forma de um campo magnético com a corrente passante. Resiste a mudanças rápidas na corrente.
 - Principais funções:
 - Filtragem de sinais.
 - Armazenamento temporário de energia.
 - Suprimir picos de corrente.
 - Criar reações de corrente induzida.
 - Unidade de medida: Henry (H).
 - Equipamento de medida: Indutímetro.





Para começar...

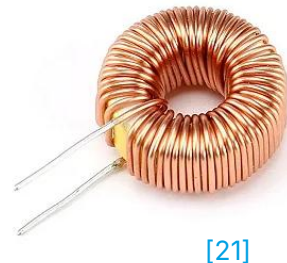
- Componentes básicos da eletrônica:

- Indutor:

- Seu formato físico varia:

- Bobina enrolada no ar ou em núcleo de ferrite.
 - SMD.
 - Cilíndrico, toroidal ou retangular.

- Seu valor pode ser impresso ou alguns usam código de cores semelhante a capacitores e resistores.





Para começar...

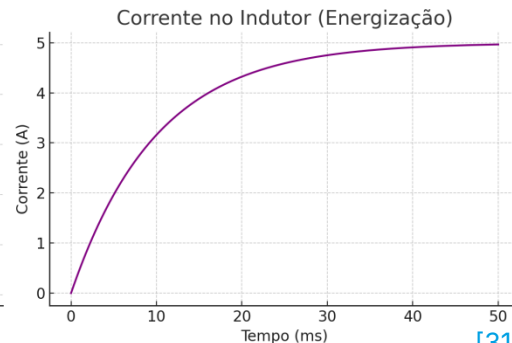
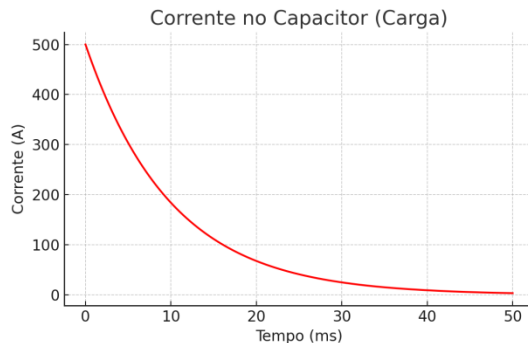
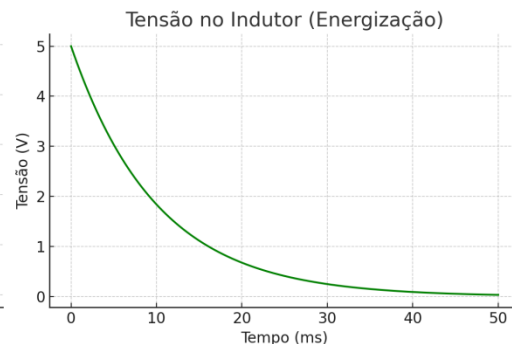
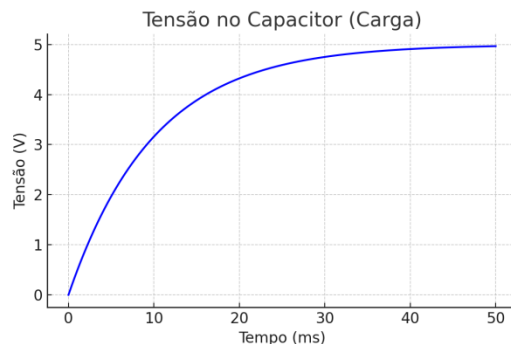
- Fórmulas e gráficos:

$$V = R \times I$$

$$P = V \times I$$

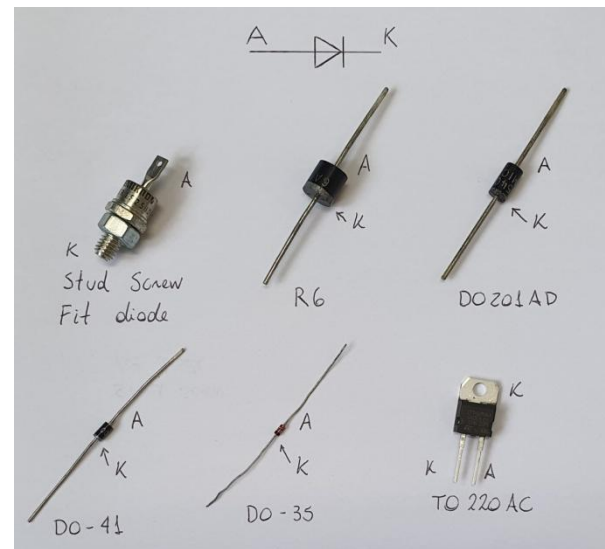
$$P = R \times I^2$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$





- Componentes básicos da eletrônica:
 - Diodos:
 - São componentes semicondutores que permite a passagem de corrente elétrica em uma direção e a bloqueia em sentido contrário.
 - Vários usos como retificação de corrente alternada em contínua e na proteção contra sobretensões.
 - Também possuem diversos encapsulamentos.
 - É construído a partir da união de materiais tipo P (silício com cargas positivas) e tipo N (material com cargas negativas).





Para começar...

- Componentes básicos da eletrônica:

- Diodos:

- Características:

- Tensão de condução (V_f): Tensão a partir da qual o diodo conduz corrente.

- Tipos:

- Silício (mais comum): 0,7 V.
 - Germânio: 0,3 V.
 - LED: depende da cor (1,8V para vermelho e 3,0V para azul).

- Tensão reversa máxima.
 - Corrente máxima.

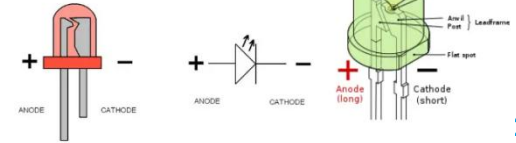
- Vários tipos:

- Diodo retificador, diodo Zener, LED, Schottky, Varicap.

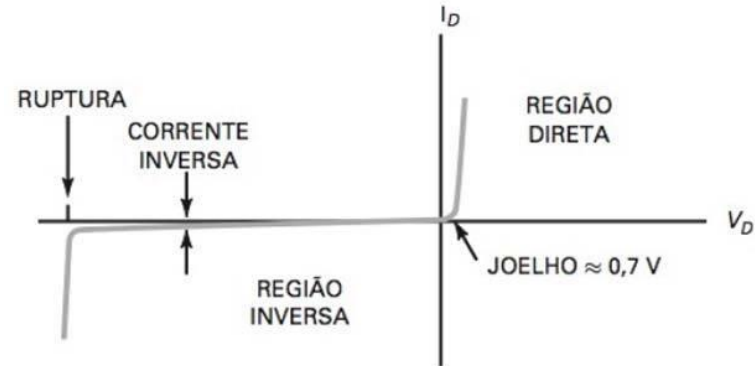


[25]

What is a LED?



[26]



[27]

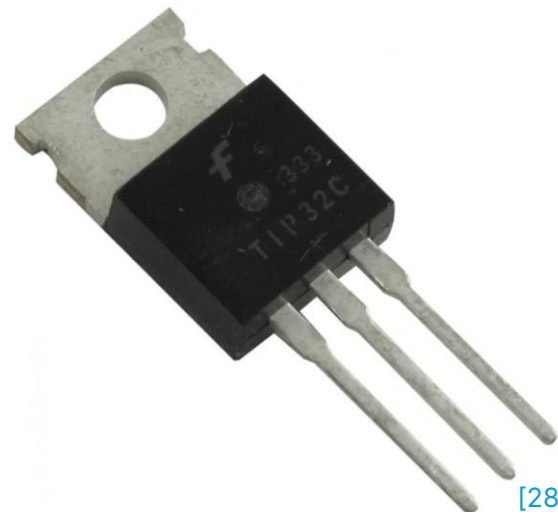


Para começar...

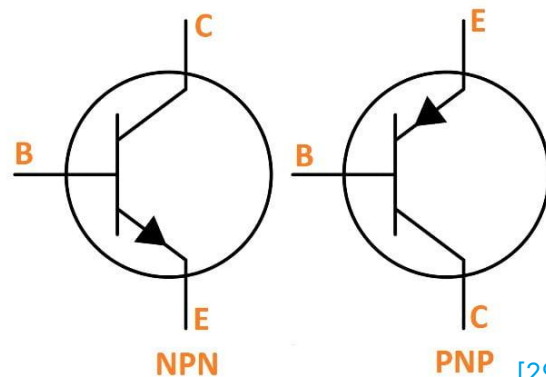
- Componentes básicos da eletrônica:

- Transistores:

- Dispositivo semicondutor usado para amplificar sinais elétricos ou atuar como interruptor eletrônico, podendo controlar o fluxo de corrente em um circuito com base em um sinal de entrada.
 - Dois grandes tipos conhecidos:
 - BJT (Bipolar Junction Transistor).
 - FET (Field Effect Transistor).
 - O BJT possui dois tipos referentes as camadas P-N:
 - NPN e PNP.
 - Possui vários encapsulamentos assim como diodos.



[28]



[29]

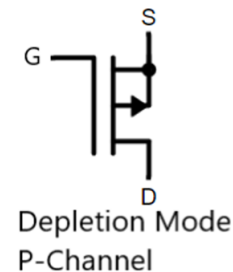
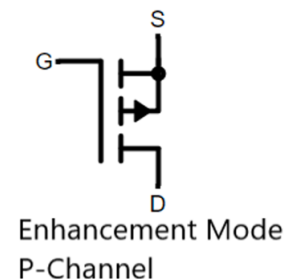
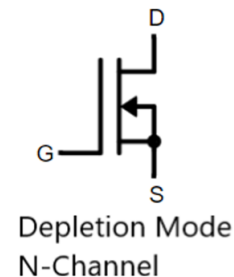
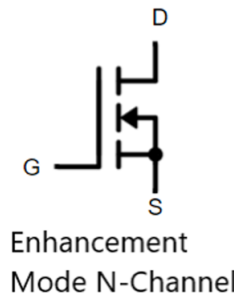


Para começar...

- Componentes básicos da eletrônica:

- Transistores

- Já nos FET existem basicamente duas categorias mais conhecidas:
 - JFET (Junction FET).
 - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET).
 - Os MOSFET são os mais usados nos dias atuais em várias aplicações e são divididos em outras duas categorias:
 - Enriquecimento.
 - Depleção.
 - Os MOSFET ainda podem ter o canal de condução do tipo P ou N em cada categoria.



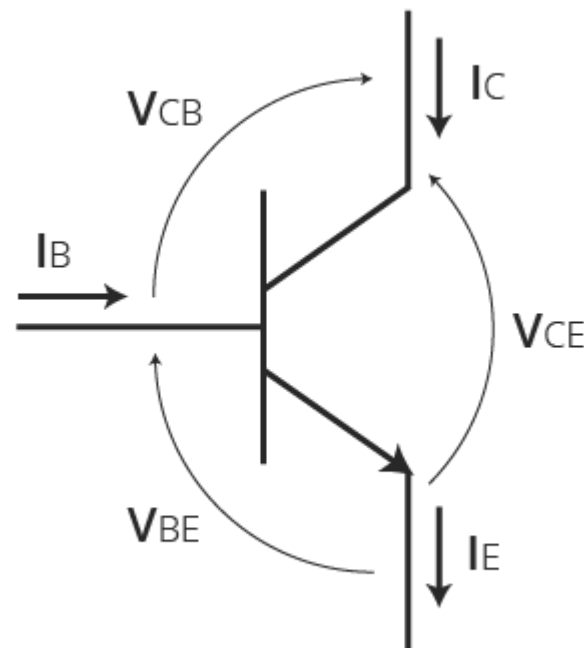


Para começar...

- Fórmulas e gráficos:

$$I_c = hfe (\beta) \times I_b$$

$$I_e = I_c + I_b$$





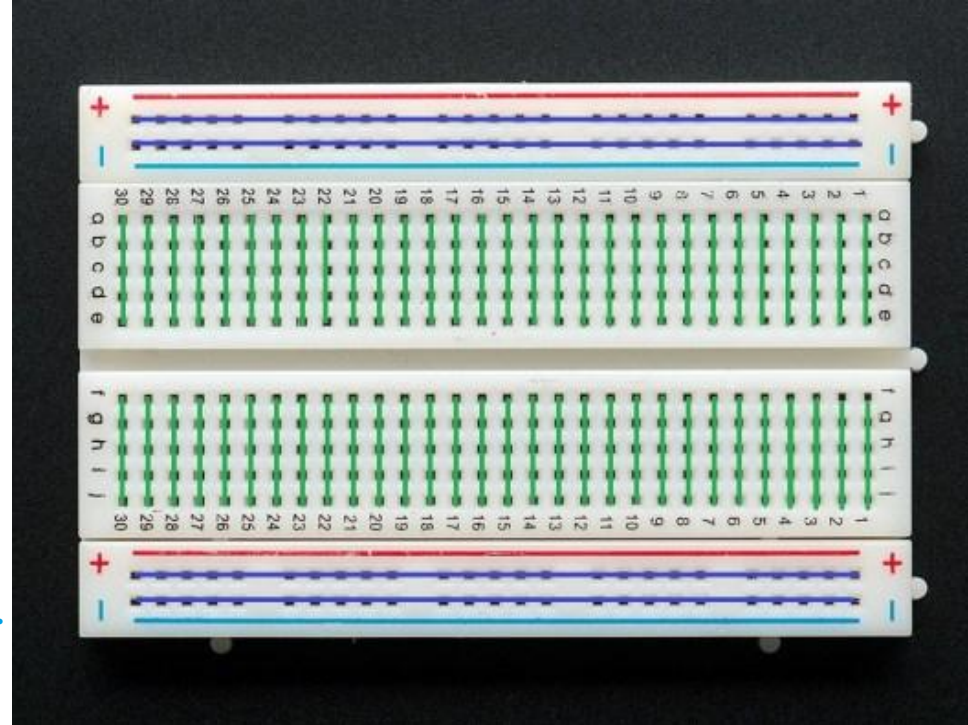
Para começar...

- Protoboard:
 - Placa de prototipagem reutilizável.
 - Usada para montar e testar circuitos eletrônicos sem a necessidade de soldagem.
 - Formada por uma matriz de orifícios interconectados internamente por contatos metálicos.





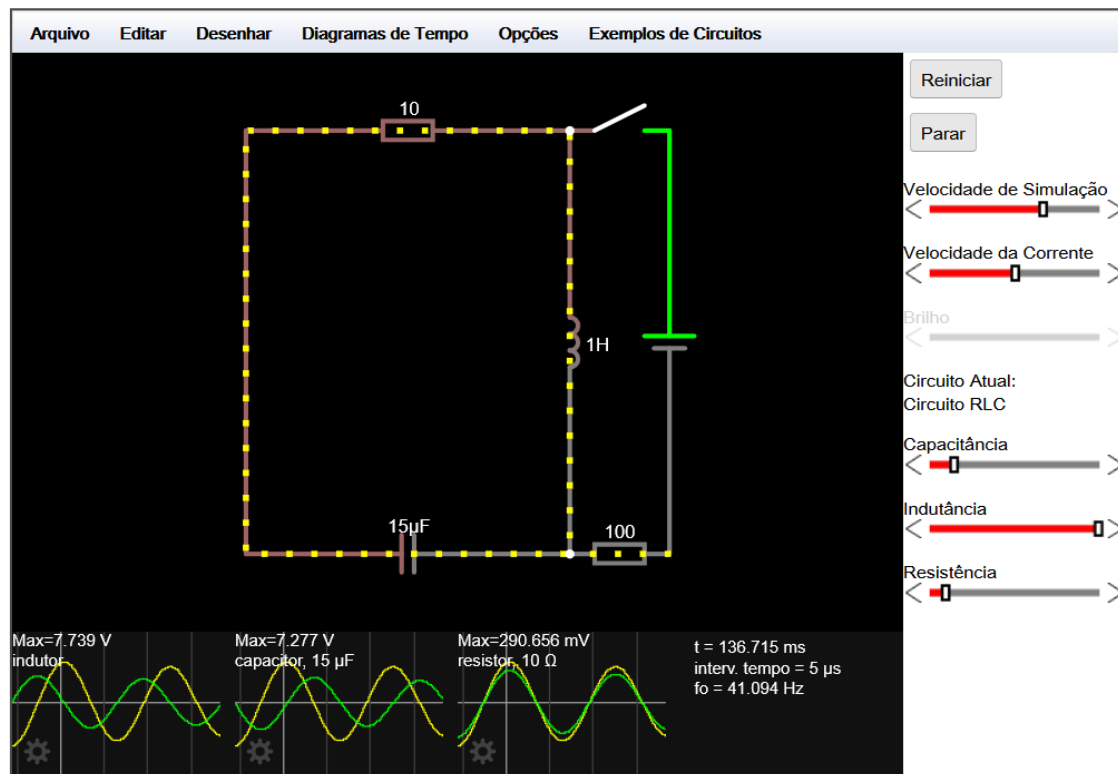
- Protoboard:
 - Forma de conexão:
 - Barramentos de alimentação:
 - 2 barramentos separados em cima e 2 barramentos embaixo.
 - Conectados horizontalmente.
 - Barramentos de prototipagem:
 - Barramentos perpendiculares no centro.
 - Conectados verticalmente.





Para começar...

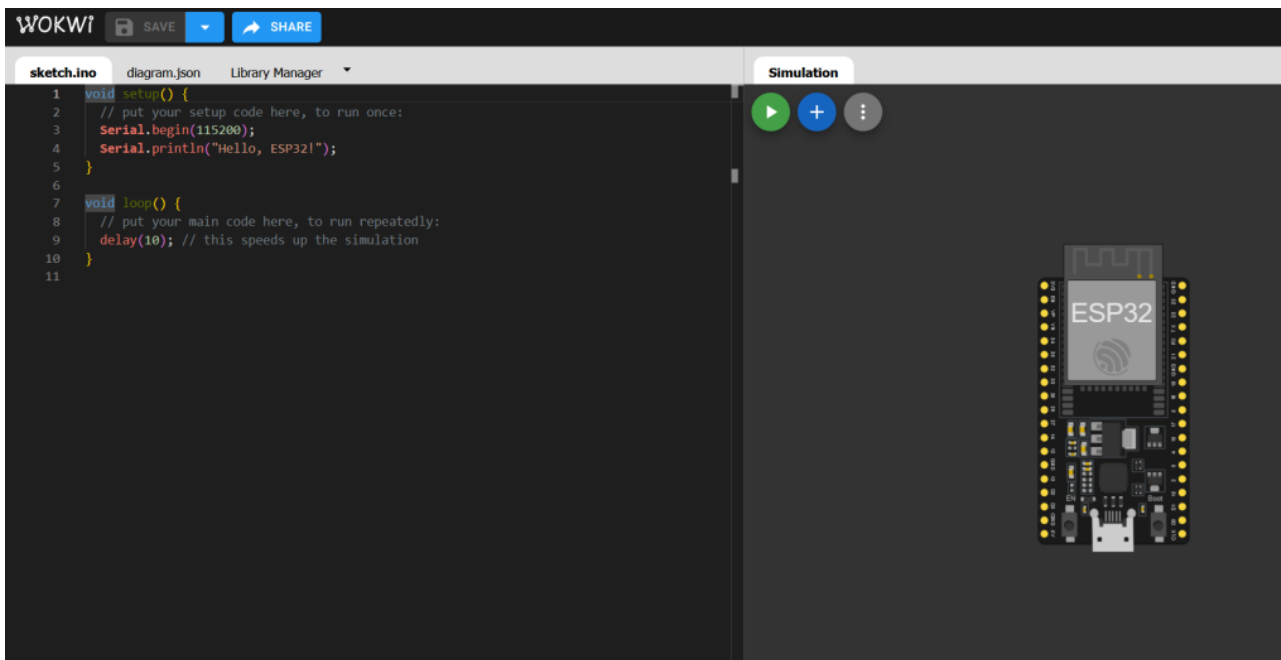
- Ferramentas online
 - [Falstad](#) – Simulador online de circuitos elétricos.





Para começar...

- Ferramentas online
 - [Wokwi](#) – Simulador de circuitos com microcontroladores.





Para começar...

- Linguagens de programação
 - As linguagens mais usadas para programar em sistemas embarcados:
 - C/C++: Arduino (AVR), ESP8266/ESP32, STM32, PIC, Raspberry Pi Pico (RP Pico).
 - MicroPython: ESP8266/ESP32, RP Pico.
 - Rust: ESP8266/ESP32 e RP Pico.
 - LUA: ESP8266/ESP32.

- VASCOLCELOS, Eduardo. Brasil ajudará a puxar indústria global de IoT até 2032, diz Gartner. Disponível em: <https://www.telesintese.com.br/brasil-ajudara-a-puxar-industria-global-de-iot-ate-2032-diz-gartner/>. Acesso em: 13 ago. 2025.
- STATISTA. Internet of Things - Brazil. Disponível em: <https://www.statista.com/outlook/tmo/internet-of-things/brazil>. Acesso em: 13 ago. 2025.

- [1] – <https://unsplash.com/pt-br/fotografias/um-close-up-de-um-equipamento-eletronico-ys0p0euB7fE>
- [2] – <https://unsplash.com/pt-br/fotografias/tesoura-vermelha-e-prateada-ao-lado-do-laptop-branco-knxuAKpRoxs>
- [3] – <https://www.indiamart.com/proddetail/micro-controller-atmel-microchip-25518187355.html>
- [4] – <https://www.statista.com/outlook/tmo/internet-of-things/brazil>
- [5] – COPILOT. Imagem gerada por IA de uma pessoa pensando em IoT. 2025. Imagem gerada pelo aplicativo Copilot. Acesso em: 24 mar. 2025.
- [6] – <https://portalpedagogico.com.br/o-que-e-circuito-eletronico>
- [7] – COPILOT. Imagem gerada por IA de uma caixa d'água com tubulação para a terra. 2025. Imagem gerada pelo aplicativo Copilot. Acesso em: 24 mar. 2025.
- [8] – <https://www.47eletrica.com.br/voltmetro-analogico-96x96mm-modelo-ate-600vca>
- [9] – ELETRÔNICA ÔMEGA. Internet das Coisas para Iniciantes com ESP32. Belo Horizonte, 2021. Disponível em: <https://blog.arduinoomega.com/ebooks/Eletronica-Omega-lot-Iniciantes-Esp32.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2025.
- [10] – COPILOT. Imagem gerada por IA de uma tubulação jorrando água. 2025. Imagem gerada pelo aplicativo Copilot. Acesso em: 24 mar. 2025.
- [11] – <https://maqpart.com.br/amperimetro-analogico-0-100a-ferro-movel-96x96mm-lukma-04445>
- [12] – <https://www.eletrogate.com/resistor-10k-1-4w-10-unidades>
- [13] – <https://embarcados.com.br/codigo-de-cores-de-resistores/>
- [14] – <https://www.saravati.com.br/capacitor-eletrolitico-470uf-100v.html>
- [15] – <https://www.huinfinito.com.br/capacitor-ceramico/40-capacitor-ceramico-100nf-50v.html>
- [16] – <https://www.directindustry.com/pt/prod/ningguo-city-share-electronic-co-ltd/product-227582-2367524.html>
- [17] – <https://www.goldnewseletronica.com.br/componentes-eletronicos/capacitores/tantalo/kit-com-10-pecas-capacitor-tantalo-gota-100pf-1kv-100pf-1000v-101m-f-1kv>

- [18] – <https://www.amazon.com.br/LIANXUE-Capacit%C3%A2ncia-Retificadores-Automotivos-Condensador/dp/B0CH9VLY14>
- [19] – <https://www.krah.com.br/produtos/indutores-bobinas/>
- [20] – <https://www.blogdaeletronica.com.br/indutor-o-que-e-como-funciona/>
- [21] – <https://www.autocorerobotica.com.br/indutor-toroidal-22uh-3a?srsId=AfmBOorGTzcsBupLsyU0jzCzH6q47e3byA9uSUmSCg4FxNKzVyo08M7W>
- [22] – <https://www.curseagora.com.br/produtos/indutor-dr124-100-10uh-smd/>
- [23] – <https://www.entran.com.br/produto/indutores/>
- [24] – <https://eltgeral.com.br/diodos-tudo-o-que-voce-precisa-saber/>
- [25] – <https://www.huinfinito.com.br/diodos/971-diodo-germanio-1n270.html>
- [26] – <https://mylikeled.com/mt/%C4%A7arsa-%C4%A1enerali-fil-fond-tal-LEDs-dajowds-li-jarmu-d-dawl/>
- [27] – https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Curva-caracteristica-do-diodo-Fonte-2-Para-bom-parte-dos-diodos-trabalhar_fig2_309644229
- [28] – <https://www.casadarobotica.com/componentes-eletronicos/componentes/transistor/transistor-pnp-tip32c-100v-3a-power-to-220>
- [29] – <https://transistores.info/transistores-npn-y-transistores-pnp/>
- [30] – https://www.pcbasic.com/pt/blog/mosfet_symbols.html
- [31] – CHATGPT. *Imagem gerada por IA de curvas de carga e descarga de indutor e capacitor.* 2025. Imagem gerada pela página do serviço do ChatGPT. Disponível em: <https://chatgpt.com>. Acesso em: 24 mar. 2025.
- [32] – <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/2/47/6/3>
- [33] – <https://portal.vidadesilicio.com.br/protoboard/>
- [34] – <https://www.falstad.com/circuit/>

[35] – <https://wokwi.com/>

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins
daniel.martins@imd.ufrn.br